

Домашнее задание по теме 13

Дисциплина: DataOps

Тема: Введение в Kubernetes

Форма проверки: задание с самопроверкой. Это задание преподаватель не проверяет, но мы можем выборочно посмотреть некоторые работы на курсе.

Имя преподавателя: Владимир Пузаков

Примерное время выполнения: 2 часа.

Цель задания: отработать полный цикл контейнеризации и развертывания веб-сервиса в Kubernetes

Правила приёма работы:

1. Выполняйте задание индивидуально, на выбор один из вариантов.
2. Разместите ссылку на выполненное задание в личном кабинете. Убедитесь, что доступ к документу открыт.

Дедлайн: рекомендуем выполнить задание в течение 7 дней после публикации.

Описание задания:

Вариант 1

1. Составить ``deployment.yaml`` для раскатки сервиса ``nginx``
2. Составить ``service.yaml`` для доступа к подам сервиса ``nginx``
3. Составить ``ingress.yaml`` для доступа к нашему сервису по ``http`` протоколу
4. Добавить настройки ``startup / readiness / liveness`` в ``deployment.yaml``

На выходе у Вас должны получиться следующие артефакты ДЗ:

- ``deployment.yaml``
- ``service.yaml``
- ``ingress.yaml``

Вариант 2

1. Написать простой сервис на python, используя любой из веб-фреймворков (fastapi, flask, aiohttp, django)
2. Написать для этого сервиса `Dockerfile` и собрать образ, собранный образ - запустить в `Docker Hub`.
3. Добавить `docker-compose.yaml`, который бы запустил приложения из собранного ранее образа
4. Установить `kind` или `minikube`
5. Сформировать `deployment.yaml` для нашего сервиса, он должен использовать собранный нами ранее образ из **Docker Hub**. Применить в кластере kubernetes с помощью `kubectl apply`
6. Сформировать `service.yaml` и применить в кластере kubernetes.
7. Сформировать `ingress.yaml` и применить в кластере.
8. Проверить с помощью `curl --header "Host: example.com" http://ingress-ip/`, что сервис доступен.

На выходе у Вас должны получиться следующие артефакты ДЗ:

- `deployment.yaml`
- `service.yaml`
- `ingress.yaml`
- код веб-сервиса
- `Dockerfile`
- `docker-compose.yaml`
- скриншоты запуска команд:
 - `kubectl get pods`
 - `kubectl get service`
 - `kubectl get ingress`
 - `curl --header "HOST: example.com" http://ingress-ip/`